

# RentIt

Del hvad du har. Lej hvad du behøver.

---

Platform til privat udlejning af genstande.

## Bilag 9 - Testrapport

# Titelblad

Projekt titel: RentIt

Projekt periode: 23.03.2026 - 29.04.2026

Skole: Technical Education Copenhagen (TEC) EUX

Uddannelse: Data og Kommunikation Uddannelse

Hovedvejleder: Flemming Sørensen

Hold: 1205hf26046xp

Deltagere: Chanakya Joshi, Subarna Gurung og Marko Dankovich

# INDHOLD

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduktion.....</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>2. Samlet testresultat.....</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>3. Controller Tests.....</b>                                   | <b>4</b>  |
| 3.1 AuthController.....                                           | 4         |
| 3.2 CategoryController.....                                       | 5         |
| 3.3 ItemController.....                                           | 5         |
| <b>4. Service Tests.....</b>                                      | <b>7</b>  |
| 4.1 AuthService.....                                              | 7         |
| 4.2 AdminUserService.....                                         | 8         |
| <b>5. Repository Tests.....</b>                                   | <b>9</b>  |
| 5.1 AdminUser Repository.....                                     | 9         |
| 5.2 Appeal Repository.....                                        | 9         |
| 5.3 Category Repository.....                                      | 10        |
| 5.4 DirectConversation Repository.....                            | 10        |
| 5.5 DirectMessage Repository.....                                 | 11        |
| 5.6 Dispute Repository.....                                       | 11        |
| 5.7 Fine Repository.....                                          | 12        |
| 5.8 Item Repository.....                                          | 13        |
| 5.9 ItemReview Repository.....                                    | 14        |
| 5.10 LoanMessage Repository.....                                  | 14        |
| 5.11 Loan Repository.....                                         | 15        |
| 5.12 Notification Repository.....                                 | 16        |
| 5.13 Report Repository.....                                       | 16        |
| 5.14 ScoreHistory Repository.....                                 | 16        |
| 5.15 Support Repository.....                                      | 17        |
| 5.16 UserBanHistory Repository.....                               | 17        |
| 5.17 UserBlock Repository.....                                    | 18        |
| 5.18 UserFavorite Repository.....                                 | 18        |
| 5.19 UserRecentlyViewed Repository.....                           | 19        |
| 5.20 UserReview Repository.....                                   | 19        |
| 5.21 VerificationRequest Repository.....                          | 20        |
| <b>6. Swagger API Tests.....</b>                                  | <b>21</b> |
| 6.1 Login - POST /api/Auth/login.....                             | 21        |
| 6.2 Hent brugerdata - GET /api/users/me.....                      | 22        |
| 6.3 Admin - Hent alle opslag - GET /api/admin/items.....          | 22        |
| 6.4 Admin - Hent enkelt opslag - GET /api/admin/items/1.....      | 23        |
| 6.5 Admin - Godkend opslag - POST /api/admin/items/1/approve..... | 23        |
| 6.6 Tvist statistik - GET /api/admin/disputes/stats.....          | 24        |
| 6.7 Admin dashboard - GET /api/admin/dashboard.....               | 24        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.8 Opret supporttråd - POST /api/support.....                     | 25        |
| 6.9 Hent supporttråde - GET /api/support.....                      | 25        |
| 6.10 Samtaler - GET /api/conversations.....                        | 26        |
| 6.11 Admin svar i support - POST /api/admin/support/1/message..... | 26        |
| <b>7. Frontend og brugertest.....</b>                              | <b>27</b> |

# 1. Introduktion

Denne testrapport er Bilag 7 til produktrapporten for RentIt. Rapporten dokumenterer de tests vi har skrevet og udført for at sikre at systemet fungerer korrekt.

Vi har testet systemet på tre niveauer:

- Unit tests af service-laget med Moq til at mocke afhængigheder
- Unit tests af repository-laget mod en in-memory SQLite database
- Controller tests med mockede services der verificerer HTTP-laget
- Swagger API tests udført manuelt direkte mod det kørende API

I alt har vi skrevet og kørt 464 tests. Alle 464 tests bestod. Testene er skrevet i xUnit og kørt med .NET Test Explorer i Visual Studio.

Vi har ikke skrevet unit tests af Angular frontend-koden. Vi har i stedet testet brugergrænsefladen via en brugertest med klassekammerater, som er dokumenteret i afsnittet Brugertest og UI-test sidst i denne rapport.

## 2. Samlet testresultat

Nedenstående viser det samlede testresultat fra Visual Studio Test Explorer. Alle 464 tests blev kørt og bestod uden fejl.

| Total | Bestået | Fejlet |
|-------|---------|--------|
| 464   | 464     | 0      |

| Testgruppe                         | Antal tests | Status |
|------------------------------------|-------------|--------|
| Controllers (AuthController)       | 15          | OK     |
| Controllers (CategoryController)   | 10          | OK     |
| Controllers (ItemController)       | 25          | OK     |
| Services (AuthService)             | 25          | OK     |
| Services (AdminUserService)        | 7           | OK     |
| Repositories (AdminUser)           | 6           | OK     |
| Repositories (Appeal)              | 5           | OK     |
| Repositories (Category)            | 8           | OK     |
| Repositories (DirectConversation)  | 6           | OK     |
| Repositories (DirectMessage)       | 8           | OK     |
| Repositories (Dispute)             | 7           | OK     |
| Repositories (Fine)                | 11          | OK     |
| Repositories (Item)                | 13          | OK     |
| Repositories (ItemReview)          | 9           | OK     |
| Repositories (LoanMessage)         | 5           | OK     |
| Repositories (Loan)                | 15          | OK     |
| Repositories (Notification)        | 4           | OK     |
| Repositories (Report)              | 5           | OK     |
| Repositories (ScoreHistory)        | 4           | OK     |
| Repositories (Support)             | 7           | OK     |
| Repositories (UserBanHistory)      | 4           | OK     |
| Repositories (UserBlock)           | 7           | OK     |
| Repositories (UserFavorite)        | 6           | OK     |
| Repositories (UserRecentlyViewed)  | 5           | OK     |
| Repositories (UserReview)          | 6           | OK     |
| Repositories (VerificationRequest) | 5           | OK     |

Test Explorer

Test run finished: 464 Tests (464 Passed, 0 Failed, 0 Skipped) run in 1,7 sec

0 Warnings 0 Errors

| Test                                  | Duration | Traits | Error Message |
|---------------------------------------|----------|--------|---------------|
| backend.Tests (464)                   | 12,4 sec |        |               |
| backend.Tests (1)                     | 19 ms    |        |               |
| UnitTest1 (1)                         | 19 ms    |        |               |
| backend.Tests.Controllers (177)       | 4,5 sec  |        |               |
| backend.Tests.Services (286)          | 7,8 sec  |        |               |
| AdminUserServiceTests (5)             | 444 ms   |        |               |
| AppealServiceTests (9)                | 354 ms   |        |               |
| AuthServiceTests (9)                  | 634 ms   |        |               |
| CategoryServiceTests (10)             | 157 ms   |        |               |
| DirectConversationServiceTests (...)  | 106 ms   |        |               |
| DirectMessageServiceTests (11)        | 524 ms   |        |               |
| DisputeServiceTests (11)              | 534 ms   |        |               |
| FineServiceTests (14)                 | 260 ms   |        |               |
| ItemReviewServiceTests (11)           | 522 ms   |        |               |
| ItemServiceTests (15)                 | 495 ms   |        |               |
| LoanMessageServiceTests (12)          | 204 ms   |        |               |
| LoanServiceTests (17)                 | 677 ms   |        |               |
| NotificationServiceTests (16)         | 231 ms   |        |               |
| ReportServiceTests (13)               | 256 ms   |        |               |
| ScoreHistoryServiceTests (11)         | 169 ms   |        |               |
| SupportServiceTests (20)              | 541 ms   |        |               |
| UserBanHistoryServiceTests (5)        | 178 ms   |        |               |
| UserBlockServiceTests (15)            | 239 ms   |        |               |
| UserFavoriteServiceTests (10)         | 158 ms   |        |               |
| UserRecentlyViewedServiceTests (...)  | 90 ms    |        |               |
| UserReviewServiceTests (18)           | 371 ms   |        |               |
| UserServiceTests (20)                 | 382 ms   |        |               |
| VerificationRequestServiceTests (...) | 314 ms   |        |               |

Group Summary

backend.Tests

Tests in group: 464

Total Duration: 12,4 sec

Outcomes

464 Passed

Test Explorer

Test run finished: 464 Tests (464 Passed, 0 Failed, 0 Skipped) run in 1,7 sec

0 Warnings 0 Errors

| Test                               | Duration | Traits | Error Message |
|------------------------------------|----------|--------|---------------|
| backend.Tests (464)                | 12,4 sec |        |               |
| backend.Tests (1)                  | 19 ms    |        |               |
| UnitTest1 (1)                      | 19 ms    |        |               |
| backend.Tests.Controllers (177)    | 4,5 sec  |        |               |
| AdminUserControllerTests (10)      | 367 ms   |        |               |
| AppealControllerTests (10)         | 194 ms   |        |               |
| BaseControllerTests (14)           | 38 ms    |        |               |
| ConversationControllerTests (10)   | 158 ms   |        |               |
| DisputeControllerTests (12)        | 270 ms   |        |               |
| EmailControllerTests (1)           | 49 ms    |        |               |
| FineControllerTests (15)           | 296 ms   |        |               |
| ItemReviewControllerTests (5)      | 173 ms   |        |               |
| LoanControllerTests (18)           | 333 ms   |        |               |
| LoanMessageControllerTests (6)     | 137 ms   |        |               |
| NotificationControllerTests (7)    | 150 ms   |        |               |
| ReportControllerTests (6)          | 235 ms   |        |               |
| ScoreHistoryControllerTests (6)    | 221 ms   |        |               |
| SupportControllerTests (12)        | 194 ms   |        |               |
| UploadThingControllerTests (4)     | 601 ms   |        |               |
| UserBanHistoryControllerTests (3)  | 123 ms   |        |               |
| UserBlockControllerTests (6)       | 120 ms   |        |               |
| UserControllerTests (8)            | 187 ms   |        |               |
| UserFavoriteControllerTests (5)    | 193 ms   |        |               |
| UserRecentlyViewedControllerTests  | 136 ms   |        |               |
| UserReviewControllerTests (10)     | 236 ms   |        |               |
| VerificationRequestControllerTests | 124 ms   |        |               |
| backend.Tests.Services (286)       | 7,8 sec  |        |               |

Group Summary

backend.Tests

Tests in group: 464

Total Duration: 12,4 sec

Outcomes

464 Passed

## 3. Controller Tests

Controller tests tester HTTP-laget. De bruger mockede services og verificerer at controllerne kalder de rigtige servicemetoder med de rigtige parametre, og at de returnerer de korrekte HTTP-svar. Testene kører uden database og uden rigtige services.

### 3.1 AuthController

AuthController håndterer registrering, login, token-refresh, logout, glemt adgangskode, email-bekræftelse og brugernavns- og email-tjek. Testene verificerer at hvert endpoint opfører sig korrekt i både success- og fejl-scenarierne.

| ID | Testnavn                                          | Hvad testen gør                                                                           | Status |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>Register_ReturnsOk_WithRegistrationMessage</b> | Tester at POST /Auth/register returnerer HTTP 200 med en bekræftelsesbesked til brugeren. | OK     |
| 2  | <b>ConfirmEmail_WhenTrue_ReturnsOk</b>            | Tester at email-bekræftelse returnerer 200 OK når tokenet er gyldigt.                     | OK     |
| 3  | <b>ConfirmEmail_WhenFalse_ReturnsBadRequest</b>   | Tester at email-bekræftelse returnerer 400 Bad Request når tokenet er ugyldigt.           | OK     |
| 4  | <b>Login_ReturnsTokenEnvelope</b>                 | Tester at login returnerer et JWT token i svaret.                                         | OK     |
| 5  | <b>Refresh_ReturnsOk</b>                          | Tester at token-refresh returnerer 200 OK med nyt token.                                  | OK     |
| 6  | <b>Logout_UsesUserId</b>                          | Tester at logout kalder servicen med den rigtige bruger-id.                               | OK     |
| 7  | <b>Logout_WithoutUser_Throws</b>                  | Tester at logout kaster en fejl hvis bruger-id mangler i token.                           | OK     |
| 8  | <b>ChangePassword_UsesUserId</b>                  | Tester at skift-adgangskode sender det korrekte bruger-id til servicen.                   | OK     |
| 9  | <b>ForgotPassword_AlwaysOk</b>                    | Tester at glemt-adgangskode altid returnerer 200 OK, selv hvis emailen ikke findes.       | OK     |
| 10 | <b>ResetPassword_Success_ReturnsOk</b>            | Tester at nulstil-adgangskode returnerer 200 ved gyldig token.                            | OK     |
| 11 | <b>ResetPassword_Fail_ReturnsBadRequest</b>       | Tester at nulstil-adgangskode returnerer 400 Bad Request ved ugyldig token.               | OK     |
| 12 | <b>CheckEmail</b>                                 | Tester at email-tjek returnerer det korrekte svar om emailen er i brug.                   | OK     |
| 13 | <b>CheckUsername</b>                              | Tester at brugernavn-tjek returnerer det korrekte svar om brugernavnet er taget.          | OK     |
| 14 | <b>RevokeAll_UsesUserId</b>                       | Tester at tilbagekaldelse af alle tokens bruger det korrekte bruger-id.                   | OK     |
| 15 | <b>ResendConfirmation_CallsService</b>            | Tester at gensend-bekræftelsesmail kalder den rigtige servicemethode.                     | OK     |



## 3.2 CategoryController

CategoryController håndterer hentning, oprettelse, opdatering, toggle og sletning af kategorier. Testene verificerer at admin og bruger-roller ser de korrekte data, og at fejl propageres korrekt.

| ID | Testnavn                                        | Hvad testen gør                                                                 | Status |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>GetAll_Anonymous_ReturnsOk</b>               | Tester at anonyme brugere kan hente kategorier og får 200 OK.                   | OK     |
| 2  | <b>GetAll_Admin_ReturnsAdminView</b>            | Tester at admin-brugere får en udvidet visning af kategorier med alle detaljer. | OK     |
| 3  | <b>GetAll_User_ReturnsNonAdminView</b>          | Tester at almindelige brugere kun ser den begrænsede version af kategorilisten. | OK     |
| 4  | <b>GetById_ReturnsOk</b>                        | Tester at GET /categories/{id} returnerer den korrekte kategori.                | OK     |
| 5  | <b>GetBySlug_ReturnsOk</b>                      | Tester at GET /categories/slug/{slug} returnerer den rigtige kategori.          | OK     |
| 6  | <b>Create_ReturnsOk</b>                         | Tester at admin kan oprette en ny kategori og at det returnerer 200 OK.         | OK     |
| 7  | <b>Update_ReturnsUpdated</b>                    | Tester at opdatering af en kategori returnerer det opdaterede objekt.           | OK     |
| 8  | <b>Toggle_ReturnsOk</b>                         | Tester at toggle (aktiv/inaktiv) af en kategori returnerer 200 OK.              | OK     |
| 9  | <b>Delete_ReturnsOk</b>                         | Tester at sletning af en kategori returnerer 200 OK.                            | OK     |
| 10 | <b>GetById_ServiceThrows_ExceptionBubblesUp</b> | Tester at fejl fra service-laget propageres korrekt op til controlleren.        | OK     |

## 3.3 ItemController

ItemController er den største controller med endpoints til browse, søgning, oprettelse, opdatering, sletning, QR-koder, fotohåndtering og admin-funktioner. Testene verificerer at alle parametre sendes korrekt videre til servicen.

| ID | Testnavn                                                         | Hvad testen gør                                                                   | Status |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>GetAllApproved_PassesFilterRequestAndCallerId</b>             | Tester at browse-endpointet sender filtre og caller-id korrekt til servicen.      | OK     |
| 2  | <b>GetNearby_WhenRequestIsNullOrEmptyUsesDefaultPagedRequest</b> | Tester at nearby-søgning bruger standardværdier hvis ingen paginering er angivet. | OK     |
| 3  | <b>GetNearby_UsesProvidedRadius</b>                              | Tester at nearby-søgning bruger den angivne radius.                               | OK     |
| 4  | <b>GetByCategory_PassesCategoryId</b>                            | Tester at kategori-filtrering sender det korrekte kategori-id til servicen.       | OK     |
| 5  | <b>GetPublicByOwner_PassesOwnerIdAndCallerId</b>                 | Tester at hentning af en ejers opslag sender både owner-id og caller-id.          | OK     |
| 6  | <b>GetById_ReturnsSingleItem</b>                                 | Tester at GET /items/{id} returnerer det korrekte enkelt-opslag.                  | OK     |

| ID | Testnavn                                                        | Hvad testen gør                                                              | Status |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7  | <b>GetBySlug_PassesSlugAndCallerId</b>                          | Tester at slug-opslag sender slug og caller-id korrekt til servicen.         | OK     |
| 8  | <b>GetNewest_PassesCount_AndDoesNotRequireAuth</b>              | Tester at nyeste-opslag endpointet sender antal og ikke kræver login.        | OK     |
| 9  | <b>GetNewest_UsesDefaultCountWhenNotSpecified</b>               | Tester at standardantal bruges når count-parameter ikke er angivet.          | OK     |
| 10 | <b>GetAvailableCount_ReturnsIntegerInApiResponse</b>            | Tester at tilgængeligt-antal returneres som integer i ApiResponse.           | OK     |
| 11 | <b>GetMyItems_UsesCallerUserId</b>                              | Tester at 'mine opslag' bruger den loggede brugers id.                       | OK     |
| 12 | <b>CreateItem_ReturnsCreatedAtAction_WithCorrectRouteValues</b> | Tester at oprettelse returnerer HTTP 201 Created med korrekte route-værdier. | OK     |
| 13 | <b>UpdateItem_PassesCallerId_ItemId_AndDto</b>                  | Tester at opdatering sender caller-id, item-id og DTO korrekt til servicen.  | OK     |
| 14 | <b>DeleteItem_CallsServiceWithCallerId</b>                      | Tester at sletning kalder servicen med det korrekte bruger-id.               | OK     |
| 15 | <b>ToggleActive_PassesIsActiveFlag</b>                          | Tester at toggle-aktiv sender det korrekte flag til servicen.                | OK     |
| 16 | <b>GetQrCode_ReturnsQrData</b>                                  | Tester at QR-kode endpointet returnerer QR-data for opslaget.                | OK     |
| 17 | <b>AddPhoto_PassesDtoToService</b>                              | Tester at foto-upload sender DTO'en korrekt til servicen.                    | OK     |
| 18 | <b>DeletePhoto_PassesBothIds</b>                                | Tester at sletning af foto sender både item-id og foto-id.                   | OK     |
| 19 | <b>SetPrimaryPhoto_PassesBothIds</b>                            | Tester at sæt primær foto sender begge id'er korrekt til servicen.           | OK     |
| 20 | <b>AdminGetAll_DelegatesToAdminGetAllAsync</b>                  | Tester at admin-hentning af alle opslag kalder den rette admin-metode.       | OK     |
| 21 | <b>AdminGetById_ReturnsSingleItem</b>                           | Tester at admin-hentning af enkelt opslag returnerer det rigtige opslag.     | OK     |
| 22 | <b>GetPendingApprovals_DelegatesToService</b>                   | Tester at hentning af afventende godkendelser kalder service korrekt.        | OK     |
| 23 | <b>GetPendingCount_ReturnsCount</b>                             | Tester at antal afventende opslag returneres korrekt.                        | OK     |
| 24 | <b>DecideItem_MessageDependsOnIsApproved</b>                    | Tester at svarbeskeden afhænger af om opslaget godkendes eller afvises.      | OK     |
| 25 | <b>AdminUpdateStatus_PassesAdminIdAndDto</b>                    | Tester at admin-statusopdatering sender admin-id og DTO korrekt.             | OK     |

## 4. Service Tests

Service tests tester forretningslogikken. De bruger Moq til at mocke alle eksterne afhængigheder som database og email, så logikken kan testes isoleret uden at systemet behøver at køre.

### 4.1 AuthService

AuthService håndterer al login- og registreringslogik, inkl. validering af brugerdata, password-krav, email-bekræftelse, ban-check og token-håndtering. Det er et af de kritiske lag i systemet, og vi har testet alle centrale flows.

| ID | Testnavn                                                                       | Hvad testen gør                                                                               | Status |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>RegisterAsync_WhenEmailAlreadyExists_ThrowsArgumentException</b>            | Tester at registrering fejler med ArgumentException hvis emailen allerede er i brug.          | OK     |
| 2  | <b>RegisterAsync_WhenEmailBelongsToDeletedAccount_ThrowsWithSupportMessage</b> | Tester at registrering med en slettet kontos email giver en supportbesked.                    | OK     |
| 3  | <b>RegisterAsync_WhenUsernameTaken_ThrowsArgumentException</b>                 | Tester at registrering fejler hvis brugernavnet er taget.                                     | OK     |
| 4  | <b>RegisterAsync_WhenIdentityCreateFails_ThrowsWithErrors</b>                  | Tester at registrering fejler med Identity-fejlbeskeder hvis oprettelse mislykkes.            | OK     |
| 5  | <b>RegisterAsync_Success_ReturnsUsernameAndEmail_AndSendsConfirmationEmail</b> | Tester at succesfuld registrering returnerer brugernavn og email og sender bekræftelsesemail. | OK     |
| 6  | <b>ConfirmEmailAsync_WhenUserNotFound_ReturnsFalse</b>                         | Tester at email-bekræftelse returnerer false hvis brugeren ikke findes.                       | OK     |
| 7  | <b>ConfirmEmailAsync_WhenTokenValid_ReturnsTrue</b>                            | Tester at email-bekræftelse returnerer true når tokenet er gyldigt.                           | OK     |
| 8  | <b>LoginAsync_WhenUserNotFound_ThrowsArgumentException</b>                     | Tester at login fejler med ArgumentException hvis brugeren ikke eksisterer.                   | OK     |
| 9  | <b>LoginAsync_WhenUserDeleted_ThrowsArgumentException</b>                      | Tester at login fejler hvis kontoen er slettet.                                               | OK     |
| 10 | <b>LoginAsync_WhenPermaBanned_ThrowsWithPermBanPrefix</b>                      | Tester at login fejler med permanent-ban besked for permanent bannede brugere.                | OK     |
| 11 | <b>LoginAsync_WhenTempBanned_ThrowsWithTempBanPrefix</b>                       | Tester at login fejler med midlertidig-ban besked for midlertidigt bannede brugere.           | OK     |
| 12 | <b>LoginAsync_WhenEmailNotConfirmed_ThrowsArgumentException</b>                | Tester at login fejler hvis emailen ikke er bekræftet.                                        | OK     |
| 13 | <b>LoginAsync_WhenLockedOut_ThrowsArgumentException</b>                        | Tester at login fejler hvis kontoen er låst.                                                  | OK     |
| 14 | <b>LoginAsync_WhenWrongPassword_ThrowsArgumentException</b>                    | Tester at login fejler med forkert adgangskode.                                               | OK     |
| 15 | <b>LogoutAsync_WhenUserExists_ClearsRefreshToken</b>                           | Tester at logout rydder refresh token for en eksisterende bruger.                             | OK     |

| ID | Testnavn                                                                | Hvad testen gør                                                                    | Status |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16 | <b>LogoutAsync_WhenUserNotFound_DoesNotThrow</b>                        | Tester at logout ikke kaster fejl selv hvis brugeren ikke findes.                  | OK     |
| 17 | <b>ChangePasswordAsync_WhenUserNotFound_ThrowsArgumentException</b>     | Tester at skift adgangskode fejler hvis brugeren ikke eksisterer.                  | OK     |
| 18 | <b>ChangePasswordAsync_WhenOldPasswordWrong_ThrowsArgumentException</b> | Tester at skift adgangskode fejler hvis den gamle adgangskode er forkert.          | OK     |
| 19 | <b>IsEmailTakenAsync_WhenEmailExists_ReturnsTrue</b>                    | Tester at email-tjek returnerer true for en eksisterende email.                    | OK     |
| 20 | <b>IsEmailTakenAsync_WhenEmailFree_ReturnsFalse</b>                     | Tester at email-tjek returnerer false for en ledig email.                          | OK     |
| 21 | <b>IsUsernameTakenAsync_WhenTaken_ReturnsTrue</b>                       | Tester at brugernavn-tjek returnerer true for et taget brugernavn.                 | OK     |
| 22 | <b>IsUsernameTakenAsync_WhenFree_ReturnsFalse</b>                       | Tester at brugernavn-tjek returnerer false for et ledigt brugernavn.               | OK     |
| 23 | <b>ForgotPasswordAsync_AlwaysReturnsTrue_EvenIfUserNotFound</b>         | Tester at glemt-adgangskode altid returnerer true for at skjule om emailen findes. | OK     |
| 24 | <b>ForgotPasswordAsync_WhenUserExists_SendsResetEmail</b>               | Tester at glemt-adgangskode sender en reset-email til eksisterende brugere.        | OK     |
| 25 | <b>ForgotPasswordAsync_WithEmptyEmail_ThrowsArgumentException</b>       | Tester at glemt-adgangskode fejler med ArgumentException ved tom email.            | OK     |

## 4.2 AdminUserService

AdminUserService håndterer admin-funktioner for brugere, herunder hentning af brugerdetaljer, soft-sletning, ban og unban. Testene verificerer at forretningsreglerne håndhæves korrekt, fx at en admin ikke kan banne en anden admin.

| ID | Testnavn                                          | Hvad testen gør                                                                      | Status |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>GetUserById_WhenUserExists_ReturnsDto</b>      | Tester at hentning af en bruger returnerer det korrekte DTO-objekt.                  | OK     |
| 2  | <b>GetUserById_WhenMissing_Throws</b>             | Tester at hentning af en ikke-eksisterende bruger kaster en fejl.                    | OK     |
| 3  | <b>GetAllBannedUsers_ReturnsMappedPagedResult</b> | Tester at hentning af alle bannede brugere returnerer et korrekt pagineret resultat. | OK     |
| 4  | <b>SoftDelete_WhenValid_DeletesUser</b>           | Tester at soft-sletning virker når der ingen aktive lån eller tvister er.            | OK     |
| 5  | <b>BanUser_SetsBanAndSendsNotification</b>        | Tester at ban af en bruger sætter ban og sender en notifikation.                     | OK     |
| 6  | <b>BanUser_WhenAdminTriesToBanAdmin_Throws</b>    | Tester at en admin ikke kan banne en anden admin.                                    | OK     |
| 7  | <b>UnbanUser_WhenNotBanned_Throws</b>             | Tester at ophævelse af ban fejler hvis brugeren ikke er bannet.                      | OK     |

## 5. Repository Tests

Repository tests tester datahentning og -skrivning mod databasen. De bruger en in-memory SQLite database og kører end-to-end mod en rigtig databasestruktur, hvilket betyder at vi tester den faktiske SQL der genereres af Entity Framework.

### 5.1 AdminUser Repository

| ID | Testnavn                                                         | Hvad testen gør                                                                   | Status |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>GetUserByIdAsync_Should_IgnoreDeletedUsers</b>                | Tester at soft-slettede brugere ikke returneres ved opslag på id.                 | OK     |
| 2  | <b>GetUserByIdWithDetailsAsync_Should_ReturnCounts Correctly</b> | Tester at detaljeret brugeropslag returnerer korrekte tæller for opslag og bøder. | OK     |
| 3  | <b>GetAllBannedUsersAsync_Should_FilterAndReturnPagged</b>       | Tester filtrering og paginering af bannede brugere.                               | OK     |
| 4  | <b>GetUsersAsync_Should_FilterBySearch</b>                       | Tester at søgning i brugerlisten fungerer med søgeparameter.                      | OK     |
| 5  | <b>ExecuteInTransactionAsync_Should_Commit_When_NoException</b>  | Tester at en transaktion committes korrekt ved succes.                            | OK     |
| 6  | <b>ExecuteInTransactionAsync_Should_Rollback_OnException</b>     | Tester at en transaktion rulles tilbage ved fejl.                                 | OK     |

### 5.2 Appeal Repository

| ID | Testnavn                                                            | Hvad testen gør                                                           | Status |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>GetByIdWithDetailsAsync_Should_Include_RelatedEntities</b>       | Tester at hentning af anke inkluderer relaterede entiteter.               | OK     |
| 2  | <b>GetPendingByUserIdAsync_Should_Return_OnlyPendingForUser</b>     | Tester at kun afventende anker for den specifikke bruger returneres.      | OK     |
| 3  | <b>HasPendingScoreAppealAsync_Should_ReturnTrue_WhenExists</b>      | Tester at check for afventende score-anke returnerer true når den findes. | OK     |
| 4  | <b>GetPendingFineAppealByFineIdAsync_Should_ReturnCorrectAppeal</b> | Tester at hentning af bøde-anke på bøde-id returnerer den korrekte anke.  | OK     |
| 5  | <b>GetAllAsync_Should_Filter_By_Search</b>                          | Tester at søgning i ankelisten filtrerer korrekt.                         | OK     |

### 5.3 Category Repository

| ID | Testnavn                                                       | Hvad testen gør                                                      | Status |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>GetAllAsync_Should_ReturnOnlyActive_ForNonAdmin</b>         | Tester at ikke-admin kun ser aktive kategorier.                      | OK     |
| 2  | <b>GetAllAsync_Should_ReturnAll_ForAdmin</b>                   | Tester at admin ser alle kategorier inkl. inaktive.                  | OK     |
| 3  | <b>GetBySlugAsync_Should_BeCaseInsensitive</b>                 | Tester at slug-opslag er case-insensitivt.                           | OK     |
| 4  | <b>ExistsByNameAsync_Should_ReturnTrue_WhenExists</b>          | Tester at check for kategorinavn returnerer true når det eksisterer. | OK     |
| 5  | <b>GetItemCountAsync_Should_CountOnlyActiveApproved</b>        | Tester at kun aktive og godkendte opslag tælles pr. kategori.        | OK     |
| 6  | <b>GetByIdWithCountAsync_Should_ReturnCorrectCount</b>         | Tester at hentning med antal returnerer det korrekte antal opslag.   | OK     |
| 7  | <b>GetAllWithCountsAsync_Should_FilterInactive_ForNonAdmin</b> | Tester at inaktive kategorier skjules for ikke-admin.                | OK     |
| 8  | <b>GetAllWithCountsAsync_Should_ReturnAll_ForAdmin</b>         | Tester at admin ser alle kategorier med antal.                       | OK     |

### 5.4 DirectConversation Repository

| ID | Testnavn                                                                          | Hvad testen gør                                                                    | Status |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>GetConversationBetweenUsersAsync_ReturnsSameConversation_RegardlessOfOrder</b> | Tester at samtale mellem to brugere returneres uanset rækkefølge af bruger-id'er.  | OK     |
| 2  | <b>CreateAsync_CreatesConversation_WithConsistentOrdering</b>                     | Tester at oprettelse af samtale altid gemmer bruger-id'er i konsistent rækkefølge. | OK     |
| 3  | <b>GetBlockedUserIdsAsync_ReturnsBothDirections</b>                               | Tester at blokerede bruger-id'er returneres i begge retninger.                     | OK     |
| 4  | <b>AreUsersBlockedAsync_ReturnsTrue_WhenEitherDirectionExists</b>                 | Tester at blokeringscheck returnerer true uanset retning.                          | OK     |
| 5  | <b>GetUnreadCountsForUserAsync_ReturnsGroupedCounts</b>                           | Tester at ulæste beskeder tælles korrekt og grupperes pr. samtale.                 | OK     |
| 6  | <b>IsBlockedByCurrentUserAsync_ReturnsTrue_WhenBlocked</b>                        | Tester at check for om nuværende bruger har blokeret en anden returnerer true.     | OK     |

## 5.5 DirectMessage Repository

| ID | Testnavn                                                                  | Hvad testen gør                                                    | Status |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>GetConversationMessagesAsync_ReturnsMessages_WhenUserIsParticipant</b> | Tester at beskeder returneres når brugeren er deltager i samtalen. | OK     |
| 2  | <b>GetConversationMessagesAsync_ReturnsEmpty_WhenConversationHidden</b>   | Tester at ingen beskeder returneres hvis samtalen er skjult.       | OK     |
| 3  | <b>GetUnreadCountForConversationAsync_ReturnsCorrectCount</b>             | Tester at antal ulæste beskeder i en samtale er korrekt.           | OK     |
| 4  | <b>GetTotalUnreadCountForUserAsync_ReturnsOnlyIncomingUnread</b>          | Tester at kun indgående ulæste beskeder tælles.                    | OK     |
| 5  | <b>GetLastMessageAsync_ReturnsMostRecentMessage</b>                       | Tester at den seneste besked i en samtale returneres.              | OK     |
| 6  | <b>GetMessageCountAsync_ReturnsCorrectCount</b>                           | Tester at det totale antal beskeder i en samtale er korrekt.       | OK     |
| 7  | <b>MarkMessagesAsReadAsync_UpdatesMessages</b>                            | Tester at markering som læst opdaterer beskederne.                 | OK     |
| 8  | <b>AddAsync_AddsMessageToDbSet</b>                                        | Tester at en ny besked tilføjes korrekt til databasen.             | OK     |

## 5.6 Dispute Repository

| ID | Testnavn                                                       | Hvad testen gør                                            | Status |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddDispute</b>                               | Tester at en ny tvist tilføjes korrekt til databasen.      | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnDispute</b>                        | Tester at en tvist hentes korrekt på id.                   | OK     |
| 3  | <b>GetActiveDisputeByLoanIdAsync_ShouldReturnActiveDispute</b> | Tester at aktiv tvist på et leje-id returneres korrekt.    | OK     |
| 4  | <b>HasActiveDisputeAsync_ShouldReturnTrue</b>                  | Tester at check for aktiv tvist returnerer true.           | OK     |
| 5  | <b>GetOpenCountAsync_ShouldReturnCorrectCount</b>              | Tester at antal åbne tvister tælles korrekt.               | OK     |
| 6  | <b>GetStatusCountsAsync_ShouldReturnGroupedCounts</b>          | Tester at tvister tælles og grupperes korrekt pr. status.  | OK     |
| 7  | <b>DeletePhotoAsync_ShouldRemovePhoto</b>                      | Tester at sletning af bevisfoto fjerner det fra databasen. | OK     |

## 5.7 Fine Repository

| ID | Testnavn                                                             | Hvad testen gør                                                           | Status |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddFine</b>                                        | Tester at en ny bøde tilføjes korrekt til databasen.                      | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnFine</b>                                 | Tester at en bøde hentes korrekt på id.                                   | OK     |
| 3  | <b>HasOutstandingFinesAsync_ShouldReturnTrue_WhenUnpaidExists</b>    | Tester at check for ubetalte bøder returnerer true når de eksisterer.     | OK     |
| 4  | <b>HasOutstandingFinesAsync_ShouldReturnFalse_WhenOnlyPaidExists</b> | Tester at check returnerer false når alle bøder er betalte.               | OK     |
| 5  | <b>ExistsActiveFineAsync_ShouldReturnTrue_WhenUnpaidFineExists</b>   | Tester at check for aktiv bøde returnerer true for ubetalte.              | OK     |
| 6  | <b>ExistsActiveFineAsync_ShouldReturnFalse_WhenFineIsVoided</b>      | Tester at annullerede bøder ikke tæller som aktive.                       | OK     |
| 7  | <b>GetOutstandingTotalByUserAsync_ShouldSumUnpaidAndPendingOnly</b>  | Tester at samlet ubetalt beløb kun summerer ubetalte og afventende bøder. | OK     |
| 8  | <b>GetStatusCountsAsync_ShouldReturnGroupedCounts</b>                | Tester at bøder tælles og grupperes korrekt pr. status.                   | OK     |
| 9  | <b>GetPendingProofCountAsync_ShouldReturnCorrectCount</b>            | Tester at antal afventende betalingsbeviser tælles korrekt.               | OK     |
| 10 | <b>GetOutstandingTotalAsync_ShouldSumAcrossAllUsers</b>              | Tester at samlet ubetalt beløb summeres korrekt på tværs af alle brugere. | OK     |
| 11 | <b>GetByDisputeIdAsync_ShouldReturnFinesForDispute</b>               | Tester at bøder hentes korrekt baseret på tvist-id.                       | OK     |



## 5.8 Item Repository

| ID | Testnavn                                                                  | Hvad testen gør                                                                     | Status |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddItem</b>                                             | Tester at et nyt opslag tilføjes korrekt til databasen.                             | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnItem</b>                                      | Tester at et opslag hentes korrekt på id.                                           | OK     |
| 3  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnNull_ForNonExistentItem</b>                   | Tester at null returneres for et ikke-eksisterende opslag.                          | OK     |
| 4  | <b>SlugExistsAsync_ShouldReturnTrue_WhenSlugExists</b>                    | Tester at slug-check returnerer true når slugget allerede bruges.                   | OK     |
| 5  | <b>SlugExistsAsync_ShouldReturnFalse_WhenSlugDoesNotExist</b>             | Tester at slug-check returnerer false for et ledigt slug.                           | OK     |
| 6  | <b>QrCodeExistsAsync_ShouldReturnTrue_WhenQrCodeExists</b>                | Tester at QR-kode-check returnerer true for en eksisterende kode.                   | OK     |
| 7  | <b>IsOwnerAsync_ShouldReturnTrue_WhenUserOwnsItem</b>                     | Tester at ejer-check returnerer true for den rigtige bruger.                        | OK     |
| 8  | <b>IsOwnerAsync_ShouldReturnFalse_WhenUserDoesNotOwnItem</b>              | Tester at ejer-check returnerer false for en anden bruger.                          | OK     |
| 9  | <b>GetPendingApprovalsCountAsync_ShouldReturnCorrectCount</b>             | Tester at antal afventende opslag til godkendelse tælles korrekt.                   | OK     |
| 10 | <b>GetAvailableCountAsync_ShouldOnlyCountApprovedActiveAvailableItems</b> | Tester at kun godkendte, aktive og tilgængelige opslag tælles.                      | OK     |
| 11 | <b>Delete_ShouldSoftDeleteItem</b>                                        | Tester at sletning af opslag soft-sletter det frem for at fjerne det fra databasen. | OK     |
| 12 | <b>GetByOwnerIdAsync_ShouldReturnOnlyNonDeletedItems</b>                  | Tester at kun ikke-slettede opslag returneres for en ejer.                          | OK     |
| 13 | <b>GetByOwnerIdAsync_ShouldReturnEmpty_WhenOwnerHasNoItems</b>            | Tester at en tom liste returneres når ejer ikke har opslag.                         | OK     |

## 5.9 ItemReview Repository

| ID | Testnavn                                                              | Hvad testen gør                                                     | Status |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddItemReviewAsync_ShouldAddReview</b>                             | Tester at en ny genstandsanmeldelse tilføjes korrekt.               | OK     |
| 2  | <b>GetItemReviewByIdAsync_ShouldReturnReview</b>                      | Tester at en genstandsanmeldelse hentes korrekt på id.              | OK     |
| 3  | <b>GetItemReviewByIdAsync_ShouldReturnNull_WhenNotFound</b>           | Tester at null returneres for en ikke-eksisterende anmeldelse.      | OK     |
| 4  | <b>GetItemReviewByLoanIdAsync_ShouldReturnReview_WhenLoanMatches</b>  | Tester at anmeldelse hentes korrekt baseret på leje-id.             | OK     |
| 5  | <b>GetItemReviewByLoanIdAsync_ShouldReturnNull_WhenLoanNotFound</b>   | Tester at null returneres hvis intet leje-id matcher.               | OK     |
| 6  | <b>GetRatingsByItemIdAsync_ShouldReturnOnlyNonDeletedRatings</b>      | Tester at soft-slettede anmeldelser ikke returneres.                | OK     |
| 7  | <b>GetRatingsByItemIdAsync_ShouldReturnEmpty_WhenNoReviewsForItem</b> | Tester at tom liste returneres når opslag ingen anmeldelser har.    | OK     |
| 8  | <b>GetRatingsByItemIdAsync_ShouldReturnAllRatings_ForItem</b>         | Tester at alle anmeldelser for et opslag returneres korrekt.        | OK     |
| 9  | <b>MarkReviewsDeletedByItemId_ShouldSoftDeleteAllReviewsForItem</b>   | Tester at soft-sletning af alle anmeldelser for et opslag fungerer. | OK     |

## 5.10 LoanMessage Repository

| ID | Testnavn                                                          | Hvad testen gør                                                        | Status |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddMessage</b>                                  | Tester at en ny leje-besked tilføjes korrekt til databasen.            | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnMessage</b>                           | Tester at en besked hentes korrekt på id.                              | OK     |
| 3  | <b>GetLastMessageAsync_ShouldReturnMostRecentMessage</b>          | Tester at den seneste besked i en lejechat returneres.                 | OK     |
| 4  | <b>GetUnreadCountAsync_ShouldCountMessagesNotFromUser</b>         | Tester at ulæste beskeder tælles korrekt ekskl. brugerens egne.        | OK     |
| 5  | <b>GetUnreadMessagesForUserAsync_ShouldReturnUnreadFromOthers</b> | Tester at ulæste beskeder fra andre brugere i lejechat hentes korrekt. | OK     |

## 5.11 Loan Repository

| ID | Testnavn                                                                   | Hvad testen gør                                                           | Status |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddLoan</b>                                              | Tester at et nyt leje tilføjes korrekt til databasen.                     | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnLoan</b>                                       | Tester at et leje hentes korrekt på id.                                   | OK     |
| 3  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnNull_WhenNotFound</b>                          | Tester at null returneres for et ikke-eksisterende leje.                  | OK     |
| 4  | <b>GetActiveLoanByIdAsync_ShouldReturnActiveLoan</b>                       | Tester at det aktive leje for et opslag returneres korrekt.               | OK     |
| 5  | <b>GetByBorrowerIdAsync_ShouldReturnLoansForBorrower</b>                   | Tester at alle leje for en låntager returneres korrekt.                   | OK     |
| 6  | <b>GetByStatusAsync_ShouldReturnOnlyMatchingStatus</b>                     | Tester at filtrering på leje-status kun returnerer de matchende.          | OK     |
| 7  | <b>HasOngoingLoansAsBorrower_ShouldReturnTrue_WhenActiveLoanExists</b>     | Tester at check for løbende lån returnerer true ved aktivt leje.          | OK     |
| 8  | <b>HasOngoingLoansAsBorrower_ShouldReturnFalse_WhenOnlyCompletedExists</b> | Tester at afsluttede leje ikke tæller som løbende.                        | OK     |
| 9  | <b>HasOverlappingLoanAsync_ShouldReturnTrue_WhenDatesOverlap</b>           | Tester at overlappende datoer opdages korrekt.                            | OK     |
| 10 | <b>HasOverlappingLoanAsync_ShouldReturnFalse_WhenCancelledLoanExists</b>   | Tester at annullerede leje ikke regnes som overlappende.                  | OK     |
| 11 | <b>GetActiveLoansCountAsync_ShouldReturnCorrectCount</b>                   | Tester at antal aktive leje tælles korrekt.                               | OK     |
| 12 | <b>GetAllCompletedLoansCountByUserIdAsync_ShouldCountBothRoles</b>         | Tester at afsluttede leje tælles korrekt som både låntager og udlejer.    | OK     |
| 13 | <b>GetExpiredPendingLoansAsync_ShouldReturnOldPendingLoans</b>             | Tester at udløbne afventende forespørgsler returneres korrekt.            | OK     |
| 14 | <b>ExistsAsync_ShouldReturnTrue_WhenLoanExists</b>                         | Tester at eksistens-check returnerer true for et eksisterende leje.       | OK     |
| 15 | <b>ExistsAsync_ShouldReturnFalse_WhenLoanDoesNotExist</b>                  | Tester at eksistens-check returnerer false for et ikke-eksisterende leje. | OK     |

## 5.12 Notification Repository

| ID | Testnavn                                              | Hvad testen gør                                                 | Status |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddNotification</b>                 | Tester at en ny notifikation tilføjes korrekt til databasen.    | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnNotification</b>          | Tester at en notifikation hentes korrekt på id.                 | OK     |
| 3  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnOnlyUserNotifications</b> | Tester at kun den specifikke brugers notifikationer returneres. | OK     |
| 4  | <b>Delete_ShouldRemoveNotification</b>                | Tester at en notifikation slettes korrekt fra databasen.        | OK     |

## 5.13 Report Repository

| ID | Testnavn                                                            | Hvad testen gør                                                         | Status |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddReport</b>                                     | Tester at en ny rapport tilføjes korrekt til databasen.                 | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnReport</b>                              | Tester at en rapport hentes korrekt på id.                              | OK     |
| 3  | <b>HasReportedTargetAsync_ShouldReturnTrue_WhenAlreadyReported</b>  | Tester at dobbelt-rapportering opdages korrekt.                         | OK     |
| 4  | <b>HasReportedTargetAsync_ShouldReturnFalse_WhenNotReported</b>     | Tester at check returnerer false når mål ikke er rapporteret.           | OK     |
| 5  | <b>GetLastReportTimeByUserAsync_ShouldReturnMostRecentCreatedAt</b> | Tester at tidspunktet for brugerens seneste rapport returneres korrekt. | OK     |

## 5.14 ScoreHistory Repository

| ID | Testnavn                                                        | Hvad testen gør                                                  | Status |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddEntry</b>                                  | Tester at en ny score-historik post tilføjes korrekt.            | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnEntry</b>                           | Tester at en post hentes korrekt på id.                          | OK     |
| 3  | <b>GetScoreHistoryByUserIdAsync_ShouldReturnOnlyUserEntries</b> | Tester at kun den specifikke brugers score-historik returneres.  | OK     |
| 4  | <b>GetScoreSummaryByUserIdAsync_ShouldSumCorrectly</b>          | Tester at summering af score-ændringer for en bruger er korrekt. | OK     |

## 5.15 Support Repository

| ID | Testnavn                                                           | Hvad testen gør                                               | Status |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddThreadAsync_ShouldAddThread</b>                              | Tester at en ny supporttråd tilføjes korrekt til databasen.   | OK     |
| 2  | <b>GetThreadByIdAsync_ShouldReturnThread</b>                       | Tester at en supporttråd hentes korrekt på id.                | OK     |
| 3  | <b>HasActiveThreadAsync_ShouldReturnTrue_WhenOpenThreadExists</b>  | Tester at check for aktiv tråd returnerer true ved åben tråd. | OK     |
| 4  | <b>HasActiveThreadAsync_ShouldReturnFalse_WhenOnlyClosedExists</b> | Tester at lukkede tråde ikke tæller som aktive.               | OK     |
| 5  | <b>GetActiveThreadByUserIdAsync_ShouldReturnNonClosedThread</b>    | Tester at den aktive tråd for en bruger returneres korrekt.   | OK     |
| 6  | <b>GetUnreadCountAsync_ShouldCountMessagesNotFromUser</b>          | Tester at ulæste beskeder i supporttråd tælles korrekt.       | OK     |
| 7  | <b>AddMessageAsync_ShouldAddMessage</b>                            | Tester at en ny besked i en supporttråd tilføjes korrekt.     | OK     |

## 5.16 UserBanHistory Repository

| ID | Testnavn                                                        | Hvad testen gør                                                 | Status |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddBanRecord</b>                              | Tester at en ny ban-post tilføjes korrekt til databasen.        | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnBanRecord</b>                       | Tester at en ban-post hentes korrekt på id.                     | OK     |
| 3  | <b>GetLatestByUserIdAsync_ShouldReturnMostRecentBan</b>         | Tester at den seneste ban for en bruger returneres korrekt.     | OK     |
| 4  | <b>GetLatestByUserIdAsync_ShouldReturnNull_WhenNoBanHistory</b> | Tester at null returneres når en bruger ingen ban-historik har. | OK     |

## 5.17 UserBlock Repository

| ID | Testnavn                                                                | Hvad testen gør                                                            | Status |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddBlock</b>                                          | Tester at en ny blokering tilføjes korrekt til databasen.                  | OK     |
| 2  | <b>IsBlockedAsync_ShouldReturnTrue_WhenBlockExists</b>                  | Tester at blokeringscheck returnerer true for en eksisterende blokering.   | OK     |
| 3  | <b>IsBlockedAsync_ShouldReturnFalse_WhenNoBlock</b>                     | Tester at blokeringscheck returnerer false når ingen blokering eksisterer. | OK     |
| 4  | <b>AreBlockedEitherWayAsync_ShouldReturnTrue_WhenReverseBlockExists</b> | Tester at blokering i begge retninger opdages korrekt.                     | OK     |
| 5  | <b>GetBlockedUserIdsAsync_ShouldReturnBothDirections</b>                | Tester at blokerede bruger-id'er returneres i begge retninger.             | OK     |
| 6  | <b>GetOutgoingBlockedUserIdAsync_ShouldReturnOnlyOutgoing</b>           | Tester at kun udgående blokeringer returneres.                             | OK     |
| 7  | <b>DeleteAsync_ShouldRemoveBlock</b>                                    | Tester at en blokering fjernes korrekt fra databasen.                      | OK     |

## 5.18 UserFavorite Repository

| ID | Testnavn                                                      | Hvad testen gør                                                    | Status |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddFavorite</b>                             | Tester at et opslag tilføjes korrekt til favoritter.               | OK     |
| 2  | <b>ExistsAsync_ShouldReturnTrue_WhenFavoriteExists</b>        | Tester at check returnerer true for en eksisterende favorit.       | OK     |
| 3  | <b>ExistsAsync_ShouldReturnFalse_WhenFavoriteDoesNotExist</b> | Tester at check returnerer false for en ikke-eksisterende favorit. | OK     |
| 4  | <b>GetUsersToNotifyAsync_ShouldReturnOnlyNotifyEnabled</b>    | Tester at kun brugere med notifikationer aktiveret returneres.     | OK     |
| 5  | <b>Remove_ShouldDeleteFavorite</b>                            | Tester at en favorit fjernes korrekt fra databasen.                | OK     |
| 6  | <b>GetAllByIdAsync_ShouldReturnAllFavoritesForItem</b>        | Tester at alle favoritter for et opslag returneres korrekt.        | OK     |

## 5.19 UserRecentlyViewed Repository

| ID | Testnavn                                              | Hvad testen gør                                               | Status |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddEntry</b>                        | Tester at et nyt senest-set opslag tilføjes korrekt.          | OK     |
| 2  | <b>GetAsync_ShouldReturnEntry_WhenExists</b>          | Tester at et senest-set opslag hentes korrekt.                | OK     |
| 3  | <b>GetAsync_ShouldReturnNull_WhenNotFound</b>         | Tester at null returneres når opslaget ikke er set.           | OK     |
| 4  | <b>GetCountByUserIdAsync_ShouldReturnCorrectCount</b> | Tester at antal senest-sete opslag pr. bruger tælles korrekt. | OK     |
| 5  | <b>DeleteOldestAsync_ShouldRemoveOldestEntry</b>      | Tester at det ældste senest-sete opslag slettes korrekt.      | OK     |

## 5.20 UserReview Repository

| ID | Testnavn                                                      | Hvad testen gør                                                     | Status |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddReview</b>                               | Tester at en ny brugeranmeldelse tilføjes korrekt.                  | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnReview</b>                        | Tester at en anmeldelse hentes korrekt på id.                       | OK     |
| 3  | <b>HasReviewedUserAsync_ShouldReturnTrue_WhenReviewExists</b> | Tester at check returnerer true når anmeldelse allerede eksisterer. | OK     |
| 4  | <b>HasReviewedUserAsync_ShouldReturnFalse_WhenNoReview</b>    | Tester at check returnerer false ved ingen anmeldelse.              | OK     |
| 5  | <b>GetRatingSummaryAsync_ShouldCalculateCorrectly</b>         | Tester at gennemsnitsvurdering beregnes korrekt.                    | OK     |
| 6  | <b>GetRatingSummaryAsync_ShouldReturnEmpty_WhenNoReviews</b>  | Tester at tom opsummering returneres ved ingen anmeldelser.         | OK     |

## 5.21 VerificationRequest Repository

| ID | Testnavn                                                               | Hvad testen gør                                                      | Status |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | <b>AddAsync_ShouldAddRequest</b>                                       | Tester at en ny verifikationsansøgning tilføjes korrekt.             | OK     |
| 2  | <b>GetByIdAsync_ShouldReturnRequest</b>                                | Tester at en ansøgning hentes korrekt på id.                         | OK     |
| 3  | <b>HasPendingRequestAsync_ShouldReturnTrue_WhenPendingExists</b>       | Tester at check returnerer true for en afventende ansøgning.         | OK     |
| 4  | <b>HasPendingRequestAsync_ShouldReturnFalse_WhenOnlyApprovedExists</b> | Tester at godkendte ansøgninger ikke tæller som afventende.          | OK     |
| 5  | <b>GetPendingByUserIdAsync_ShouldReturnPendingRequest</b>              | Tester at den afventende ansøgning for en bruger returneres korrekt. | OK     |



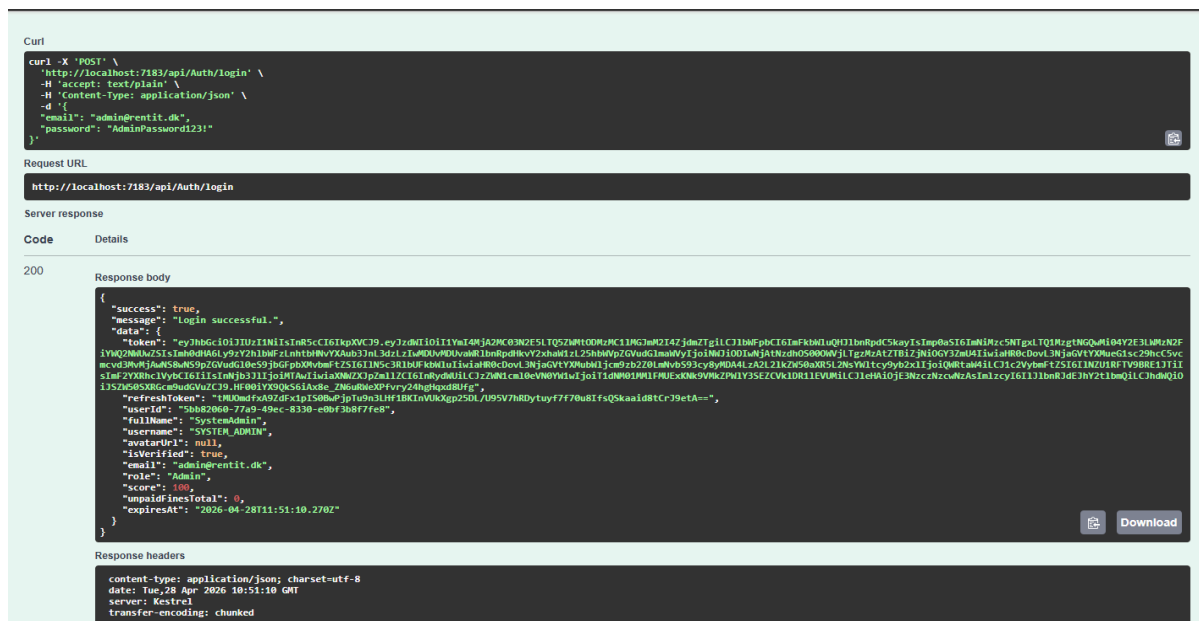
## 6. Swagger API Tests

Udover de automatiserede unit tests har vi testet API'et manuelt via Swagger. Swagger er et interaktivt dokumentationsværktøj, der er bygget ind i backend, og som giver mulighed for at kalde endpoints direkte med autentificering og se de faktiske svar fra serveren.

Disse tests er udført med en kørende backend og database og viser at systemet fungerer end-to-end fra HTTP-request til database svar. Alle tests herunder returnerede HTTP 200 med korrekte data.

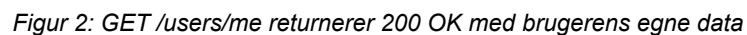
## 6.1 Login - POST /api/Auth/login

Test: Login med admin-brugeren. Forventer: HTTP 200 med JWT token, refresh token, brugeroplysninger og rolle.



Figur 1: Login returnerer 200 OK med JWT token og brugeroplysninger

Test: Hent den loggede brugers egne data med token fra login. Forventer: HTTP 200 med fulde brugeroplysninger inkl. score og rolle.



Test: Admin henter alle opslag med filtre. Forventer: HTTP 200 med pagineret liste. Testen viser at filtrering og paginering fungerer korrekt, og at tomme resultater håndteres pænt.



## 6.4 Admin - Hent enkelt opslag - GET /api/admin/items/1

Test: Admin henter et enkelt opslag på id. Forventer: HTTP 200 med alle detaljer om opslaget inkl. ejer, kategori og stand.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request URL:** `http://localhost:7183/api/admin/items/1`
- Server response:** 200
- Response body:**

```
{
  "success": true,
  "message": "Success",
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "Playstation 5",
    "slug": "playstation-5",
    "description": "Playstation 5 med fc26 og gta 5 spiller",
    "currentValue": 3000,
    "pricePerDay": 100,
    "isFree": false,
    "condition": "Good",
    "isCurrentlyOnLoan": false,
    "isMine": false,
    "categoryId": 6,
    "categoryName": "Gaming",
    "categorySlug": "gaming",
    "categoryIcon": "m",
    "ownerId": "141c0f35-5e8e-43b5-b071-eae71017a0bc",
    "ownerName": "Marko Dankovich",
    "ownerUserName": "marko123",
    "ownerAvatarUrl": null,
    "ownerScore": 100,
    "isOwnerVerified": false,
    "minLoanDays": 5,
    "maxLoanDays": 30,
    "requiresVerification": false,
    "pickupAddress": "Lilletoften 65, 2740 Ballerup, Denmark",
  }
}
```
- Response headers:**

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Tue, 28 Apr 2026 14:35:06 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Figur 4: GET /admin/items/1 returnerer 200 OK med fulde opslagsdetaljer

## 6.5 Admin - Godkend opslag - POST /api/admin/items/1/approve

Test: Admin forsøger at godkende et opslag der allerede er godkendt. Forventer: HTTP 409 Conflict med beskeden 'Only pending items can be approved or rejected'. Dette verificerer at systemet håndhæver status-flowet korrekt.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request URL:** `http://localhost:7183/api/admin/items/1/approve`
- Server response:** 409 Error: Conflict
- Response body:**

```
{
  "success": false,
  "statusCode": 409,
  "message": "Only pending items can be approved or rejected",
  "traceId": "00000000-00000000-00000000-00000000"
}
```
- Response headers:**

```
content-type: application/json
date: Tue, 28 Apr 2026 14:35:55 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Below the response, there is a table with response details:

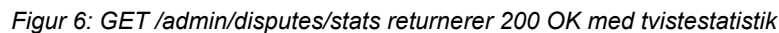
| Code | Description | Links    |
|------|-------------|----------|
| 200  | OK          | No links |

At the bottom, there is a section for the '200 OK' response body:

```
{
  "success": true,
  "message": "string",
  "data": "string"
}
```

Figur 5: Godkendelse af ikke-pending opslag returnerer 409 Conflict

Test: Admin henter statistik over tvister. Forventer: HTTP 200 med en opsummering af åbne, afventende og løste tvister fordelt på statusser.

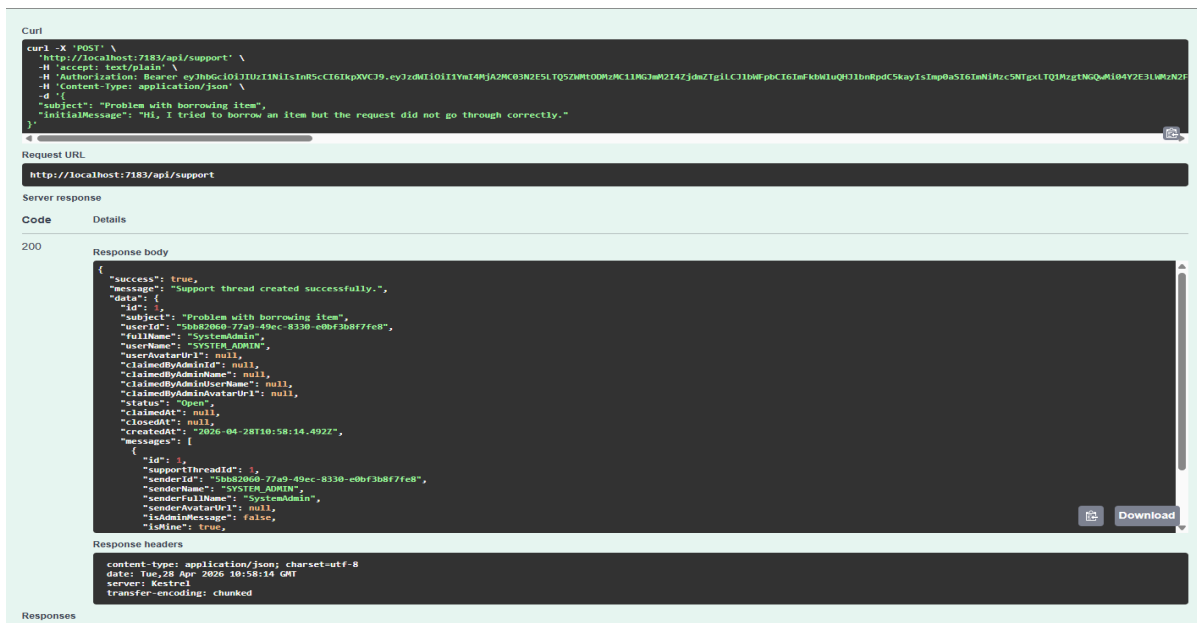


Test: Admin henter dashboarddata. Forventer: HTTP 200 med overblik over afventende opslag, lån, tvister, brugere og bøder på tværs af hele systemet.



## 6.8 Opret supporttråd - POST /api/support

Test: Bruger opretter en supporttråd med emne og første besked. Forventer: HTTP 200 med den oprettede tråd inkl. id, status og beskedhistorik.



Figur 8: POST /support returnerer 200 OK med den oprettede supporttråd

## 6.9 Hent supporttråde - GET /api/support

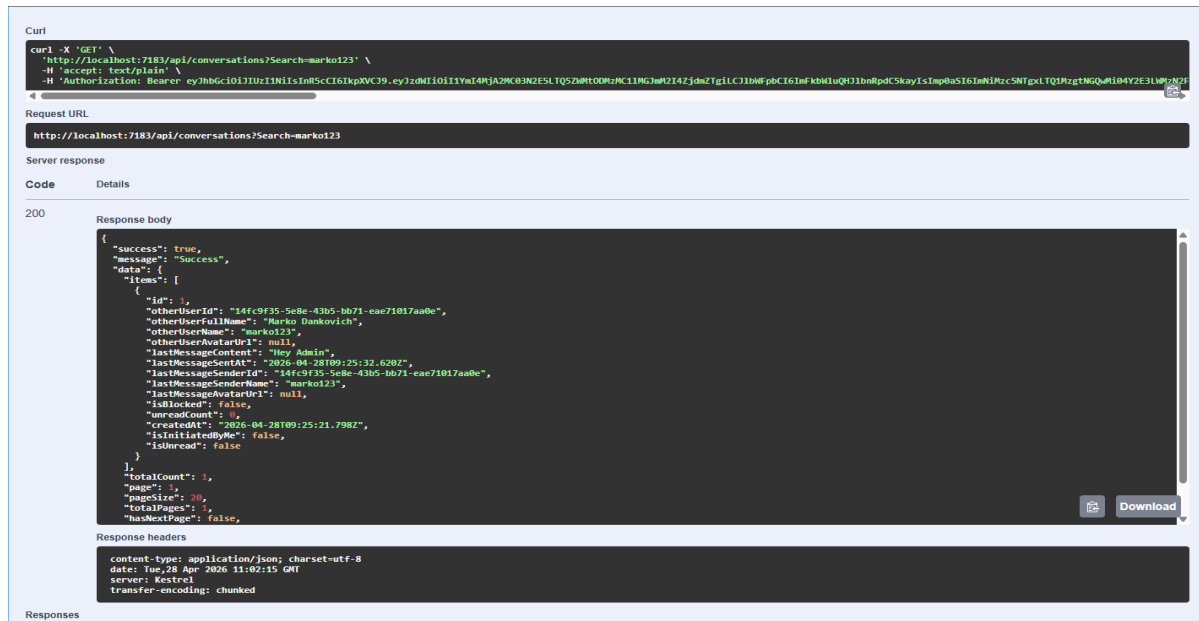
Test: Hentning af brugerens supporttråde med paginering. Forventer: HTTP 200 med pagineret liste over tråde.



Figur 9: GET /support returnerer 200 OK med pagineret liste over tråde

## 6.10 Samtaler - GET /api/conversations

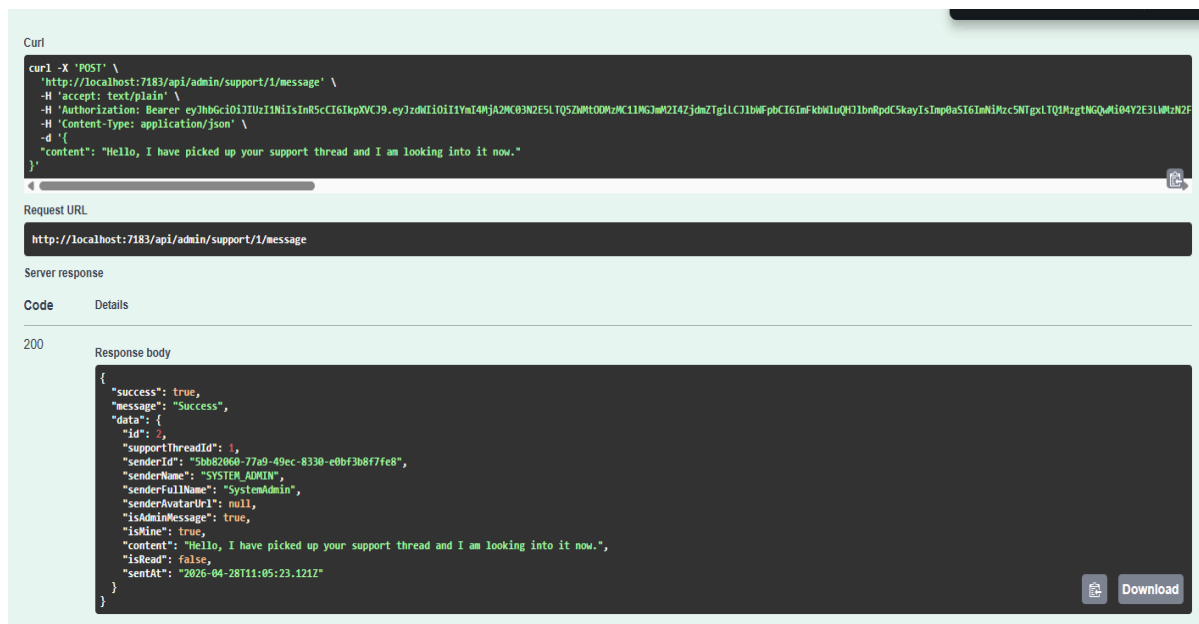
Test: Hent alle samtaler for den loggede bruger med søgning på brugernavn. Forventer: HTTP 200 med liste af samtaler inkl. seneste besked og ulæste tæller.



Figur 10: GET /conversations returnerer 200 OK med samtaler og seneste besked

## 6.11 Admin svar i support - POST /api/admin/support/1/message

Test: Admin sender en besked i en supporttråd. Forventer: HTTP 200 med den oprettede besked markeret som admin-besked.



Figur 11: POST /admin/support/1/message returnerer 200 OK med admin-besked

## 7. Frontend og brugertest

Vi har ikke skrevet automatiserede unit tests af Angular frontend-koden. Al validering og logik i frontend er testet indirekte via controller- og service-testene, som verificerer at backend returnerer de korrekte data og fejlbeskeder.

I stedet for automatiserede frontend tests har vi udført en brugertest med 3-5 klassekammerater, der fik konkrete opgaver de skulle løse i systemet. Vi observerede hvor de blev forvirrede og hvad der fungerede godt, og brugte resultaterne til at forbedre brugergrænsefladen efterfølgende.

Opgaverne i brugertesten var:

1. Opret en bruger og log ind
2. Opret et opslag
3. Find en genstand i browse og send en lejeforespørgsel
4. Find 'mine lejemål' og se afleveringsdatoen

Resultaterne viste at de centrale flows fungerede uden problemer. Brugerne fandt oprettelse af konto og opslag intuitivt, og de kunne sende en lejeforespørgsel uden vejledning. Den primære forbedring vi foretog på baggrund af testen var at gøre navigation til 'mine lejemål' tydeligere i dashboardet.

UI-tests er udført løbende under udvikling ved at gennemgå alle skærbilleder og flows manuelt og sikre at layout fungerer på mobil, tablet og computer som beskrevet i de ikke-funktionelle krav.